



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

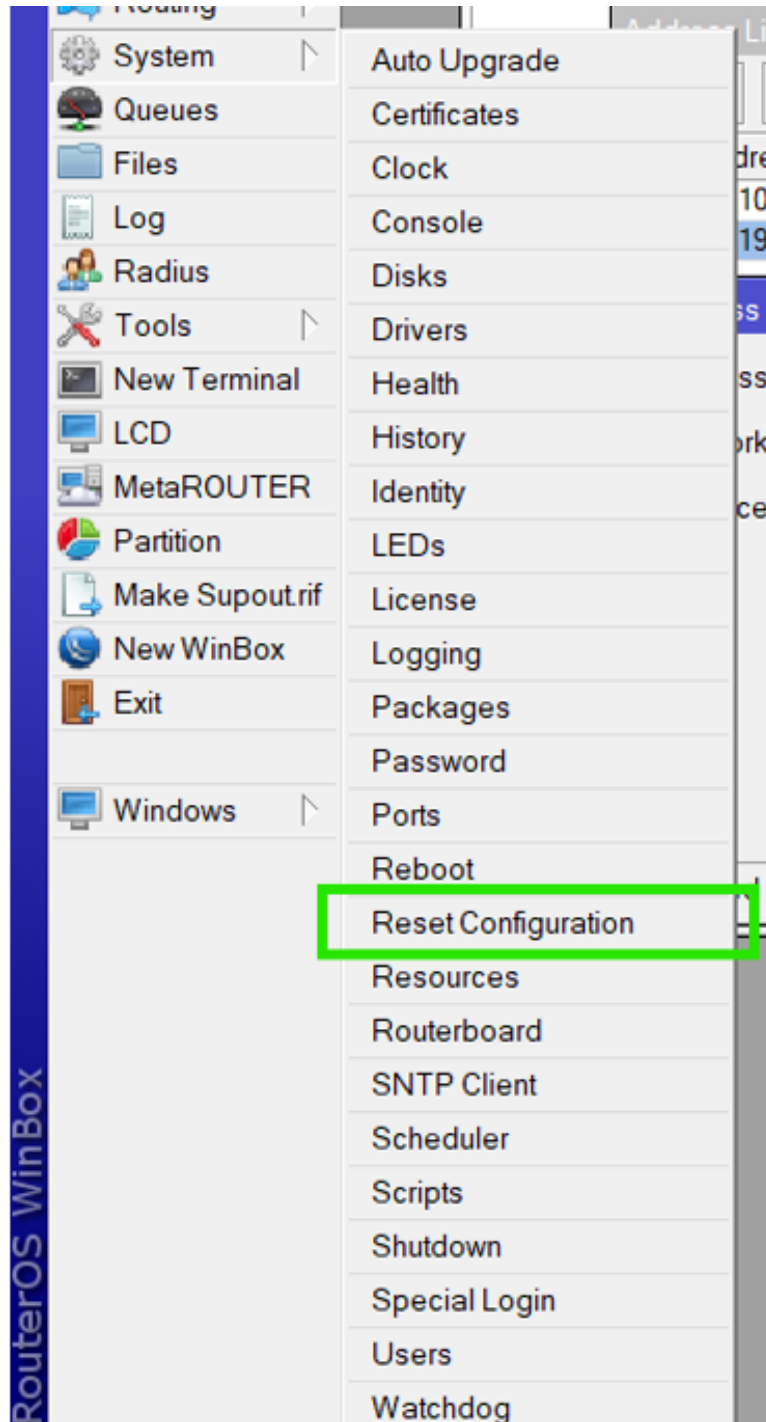
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Mengaktifkan IPv6 pada Router MikroTik

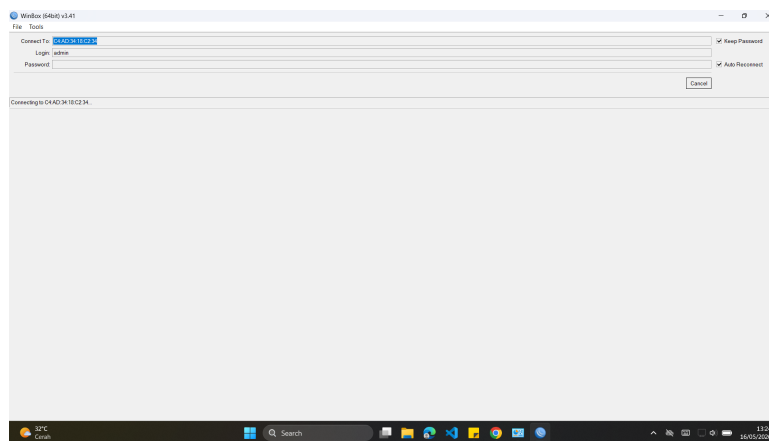
Sebelum memulai konfigurasi routing, fitur IPv6 pada sistem MikroTik harus diaktifkan terlebih dahulu karena secara bawaan (default) fitur ini mungkin belum menyala.

1. **Reset Konfigurasi:** Akses router menggunakan Winbox, kemudian lakukan reset konfigurasi melalui menu System > Reset Configuration. Centang opsi *No default configuration* agar router dalam keadaan kosong.



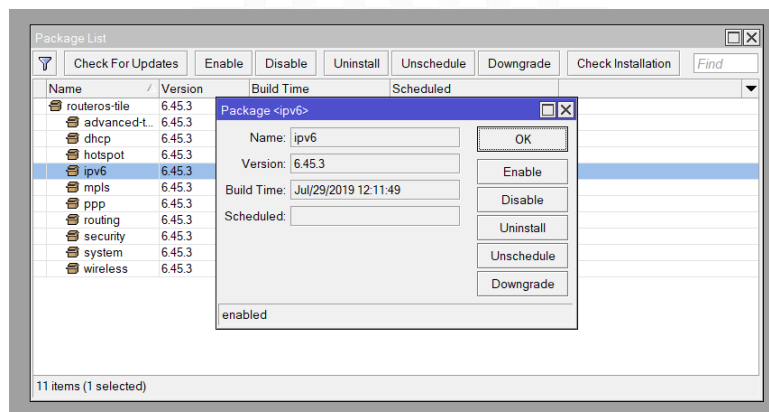
Gambar 1: Tampilan Reset Configuration pada RouterOS

2. **Login Router:** Masuk kembali ke router melalui Winbox menggunakan alamat MAC dengan *user* admin (tanpa kata sandi).



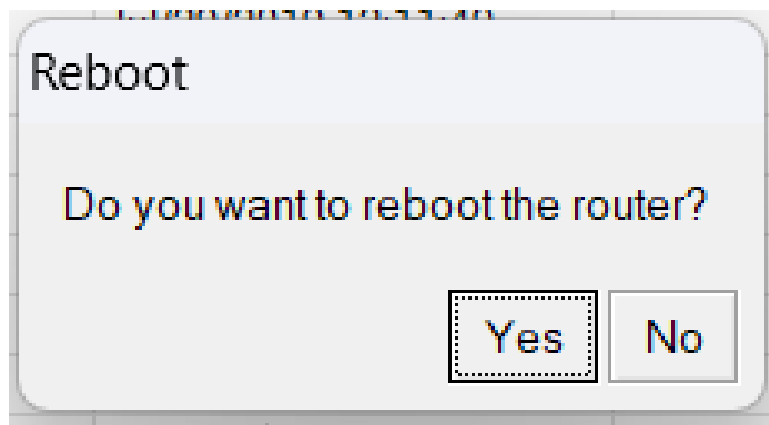
Gambar 2: Login Winbox via MAC Address

3. **Aktivasi Paket IPv6:** Buka menu System > Packages. Pilih paket ipv6, lalu klik tombol **Enable**.



Gambar 3: Mengaktifkan Paket IPv6

4. **Reboot Router:** Agar paket IPv6 dapat berjalan, lakukan *restart* pada router melalui menu System > Reboot.



Gambar 4: Mengaktifkan Paket IPv6

1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

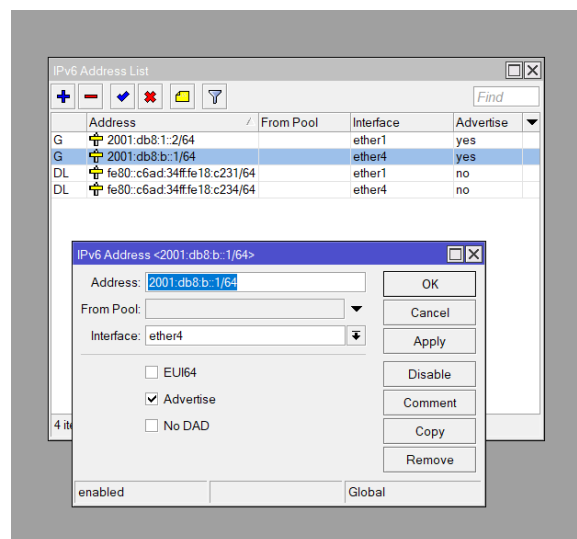
Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda (Router A dan Router B) menggunakan metode penentuan rute secara manual (statis).

1. **Alokasi IPv6 Antar Router (Ether1):** Tambahkan alamat IPv6 pada antarmuka ether1 yang menjadi jalur penghubung antar-router.

- Router A: 2001:db8:1::1/64
- Router B: 2001:db8:1::2/64

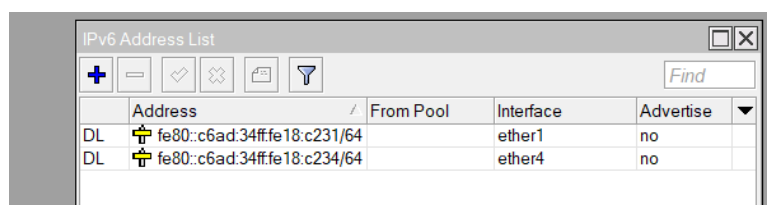
2. **Alokasi IPv6 Jaringan LAN (Ether2):** Tambahkan alamat IPv6 pada antarmuka ether2 yang terhubung ke PC klien.

- Router A: 2001:db8:a::1/64
- Router B: 2001:db8:b::1/64



Gambar 5: Konfigurasi IPv6 Address pada Router A (Kiri) dan Router B (Kanan)

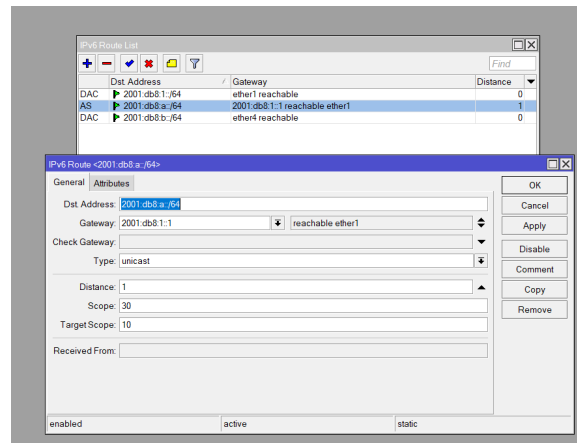
Catatan: Alamat IPv6 dengan label 'DL' (Dynamic Link-Local) yang terbuat otomatis oleh MikroTik tidak perlu dihapus.



Gambar 6: Alamat IPv6 Link-Local Bawaan Router

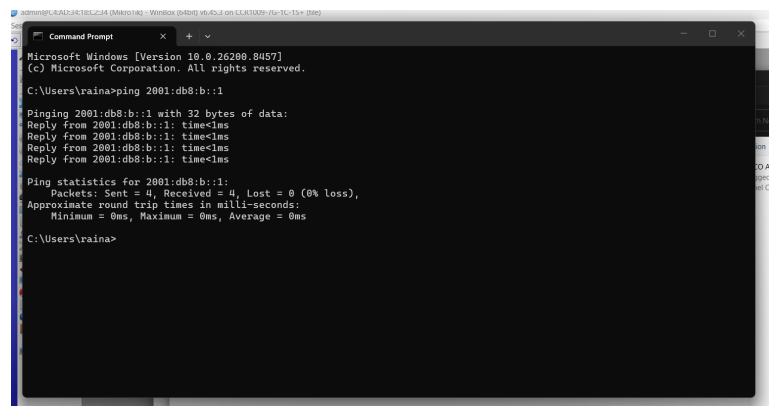
3. **Menambahkan Rute Statis:** Buka menu IPv6 > Routes, lalu klik tombol (+). Tambahkan jaringan tujuan beserta alamat *gateway*-nya.

- **Router A:** *Dst. Address:* 2001:db8:b::/64, *Gateway:* 2001:db8:1::2
- **Router B:** *Dst. Address:* 2001:db8:a::/64, *Gateway:* 2001:db8:1::1



Gambar 7: Konfigurasi Tabel Routing Statis pada Router A dan B

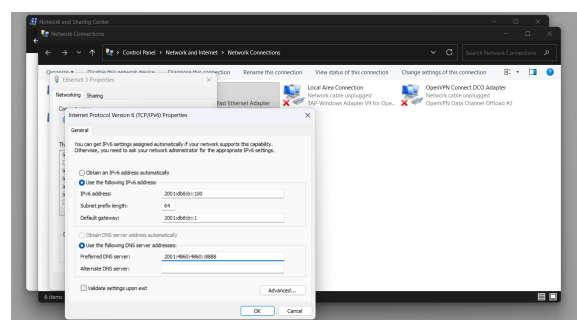
4. **Uji Koneksi Router:** Buka terminal pada Router A dan lakukan ping 2001:db8:b::1. Lakukan hal yang sama dari Router B ke Router A.



Gambar 8: Alamat IPv6 Link-Local Bawaan Router

5. **Konfigurasi IPv6 Klien (Laptop):** Atur alamat IPv6 secara statis pada menu pengaturan *Network Adapter* di masing-masing laptop klien dengan pengaturan DNS 2001:4860:4860::8888.

- **Laptop A:** IP: 2001:db8:a::100, Prefix: 64, Gateway: 2001:db8:a::1
- **Laptop B:** IP: 2001:db8:b::100, Prefix: 64, Gateway: 2001:db8:b::1



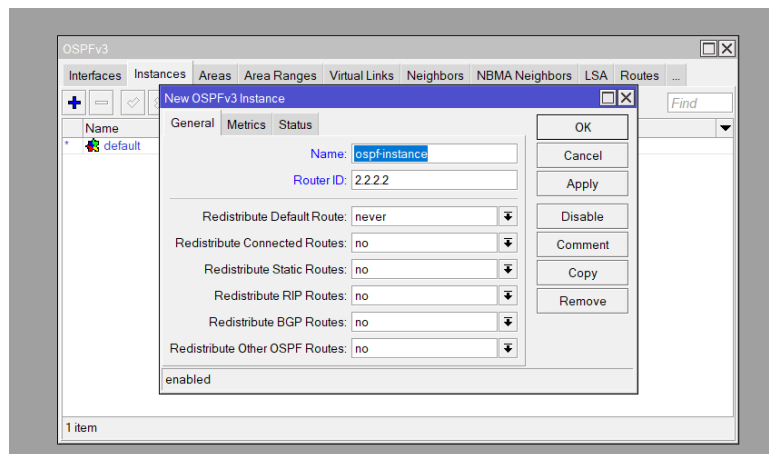
Gambar 9: Pengaturan IPv6 Statis pada Laptop Klien A dan B

6. **Uji Konektivitas Klien:** Lakukan pengujian ping melalui Command Prompt dari Laptop A menuju alamat IPv6 Laptop B untuk memverifikasi keberhasilan routing.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

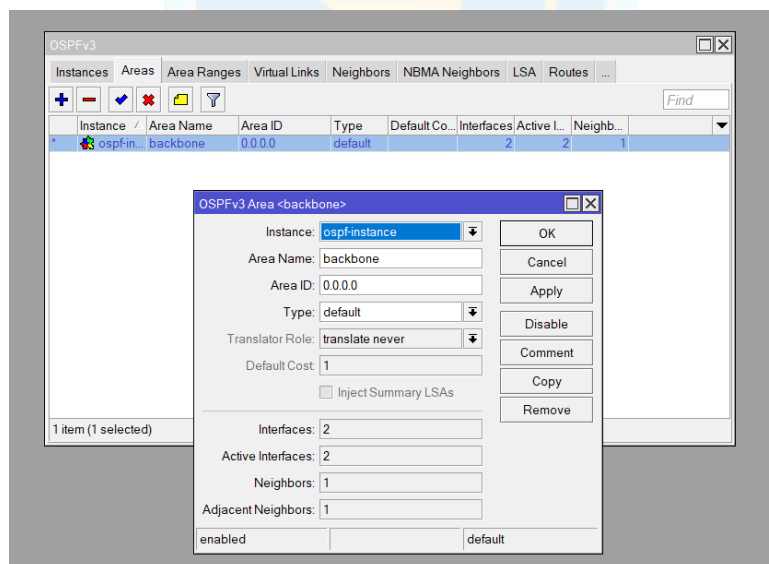
Langkah ini mendemonstrasikan pertukaran informasi *routing* secara dinamis menggunakan protokol OSPFv3.

1. **Persiapan Awal:** Pastikan router dalam keadaan kosong (reset konfigurasi) dan ulangi langkah pemberian alamat IP pada ether1 (WAN) dan ether2 (LAN) seperti pada percobaan routing statis.
2. **Membuat Instance OSPFv3:** Buka menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances, lalu klik (+). Beri nama *instance* (contoh: ospf-instance) dan tentukan *Router ID* (contoh: 1.1.1.1 untuk Router A, dan 2.2.2.2 untuk Router B).



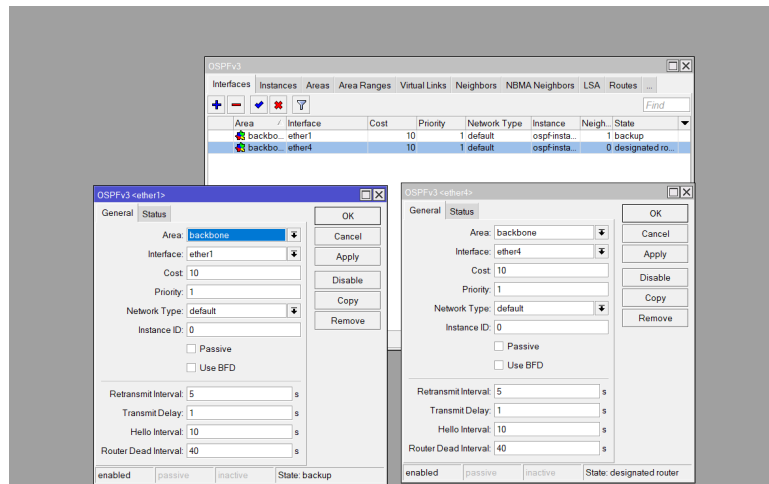
Gambar 10: Konfigurasi Instance OSPFv3

3. **Membuat OSPF Area:** Buka menu Routing > OSPFv3 > Areas, klik (+). Tetapkan *Name* menjadi backbone, pilih *instance* yang telah dibuat, dan pastikan *Area ID* adalah 0.0.0.0.



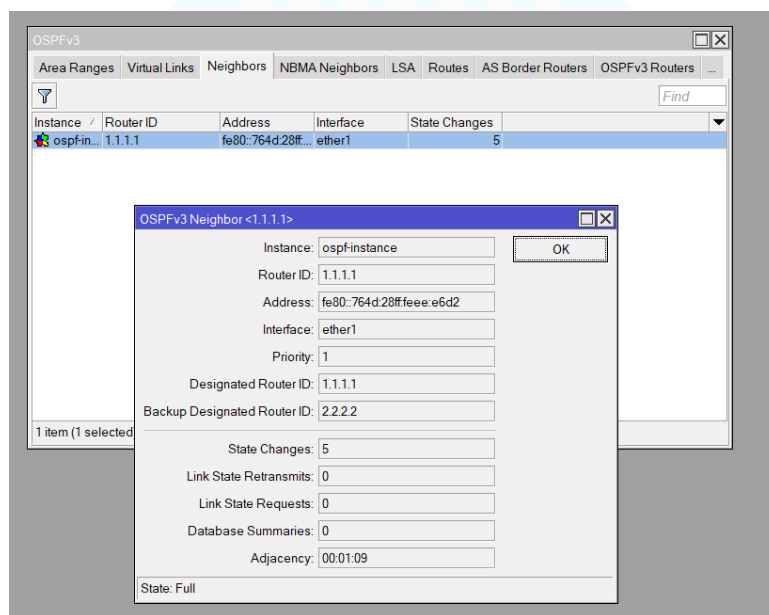
Gambar 11: Konfigurasi Area Backbone OSPFv3

4. **Menambahkan Antarmuka ke OSPF:** Buka Routing > OSPFv3 > Interface, klik (+). Tambahkan ether1 dan ether2 pada masing-masing router ke dalam *instance* dan *area* yang sudah dibuat agar berpartisipasi dalam pertukaran rute OSPF.



Gambar 12: Mendaftarkan Interface pada OSPFv3

5. **Verifikasi Routing Dinamis:** Cek pembentukan tabel tetangga melalui Routing > OSPFv3 > Neighbors. Selanjutnya, pastikan rute jaringan seberang telah terisi secara dinamis pada menu IPv6 > Routes. Uji konektivitas antar-router melalui terminal.



Gambar 13: Tabel Tetangga OSPFv3

6. **Pengujian End-to-End:** Konfigurasi alamat IPv6 pada laptop klien sesuai panduan routing statis sebelumnya, kemudian eksekusi perintah ping antar PC untuk memastikan paket data dapat dirutekan oleh OSPFv3 dengan baik.

```

C:\Users\raina>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\raina>

```

Gambar 14: Uji Konektivitas End-to-End dengan Routing Dinamis OSPFv3

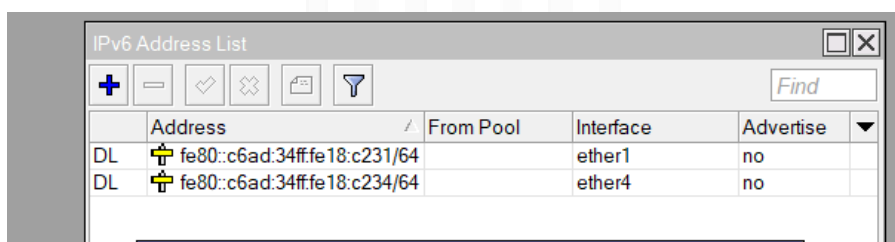
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum modul ini, simulasi jaringan tidak dilakukan menggunakan perangkat lunak GNS3 seperti instruksi awal modul, melainkan menggunakan perangkat fisik/simulator berbasis Cisco dan MikroTik (Winbox) sesuai dengan arahan asisten praktikum. Selain menyelesaikan modul utama, praktikan juga berhasil menyelesaikan skenario *challenge* yang menguji redundansi jalur (*link redundancy*) pada *routing* dinamis dan konfigurasi pengalaman otomatis klien.

2.1 Analisis Pengalamatan IPv6 dan Link-Local Address

Pada tahap awal mengonfigurasi IP pada antarmuka router, ditemukan adanya alamat IPv6 berawalan `fe80::` dengan label 'DL' (*Dynamic Link*) pada daftar alamat. Kehadiran IP otomatis ini sempat menimbulkan kebingungan bagi praktikan. Namun, setelah melakukan konfirmasi dengan asisten praktikum, diketahui bahwa alamat tersebut adalah *Link-Local Address* yang ter-generate secara *default* oleh sistem dan dapat dihiraukan (tidak perlu dihapus).

Secara konsep jaringan, alamat `fe80::` ini sangat esensial meskipun tidak bisa dirutekan ke internet publik. Alamat ini digunakan oleh router dan PC untuk komunikasi dalam satu segmen fisik yang sama, termasuk digunakan sebagai alamat *Next-Hop* atau *Default Gateway* bagi klien.



	Address	From Pool	Interface	Advertise
DL	fe80::c6ad:34ff:fe18:c231/64		ether1	no
DL	fe80::c6ad:34ff:fe18:c234/64		ether4	no

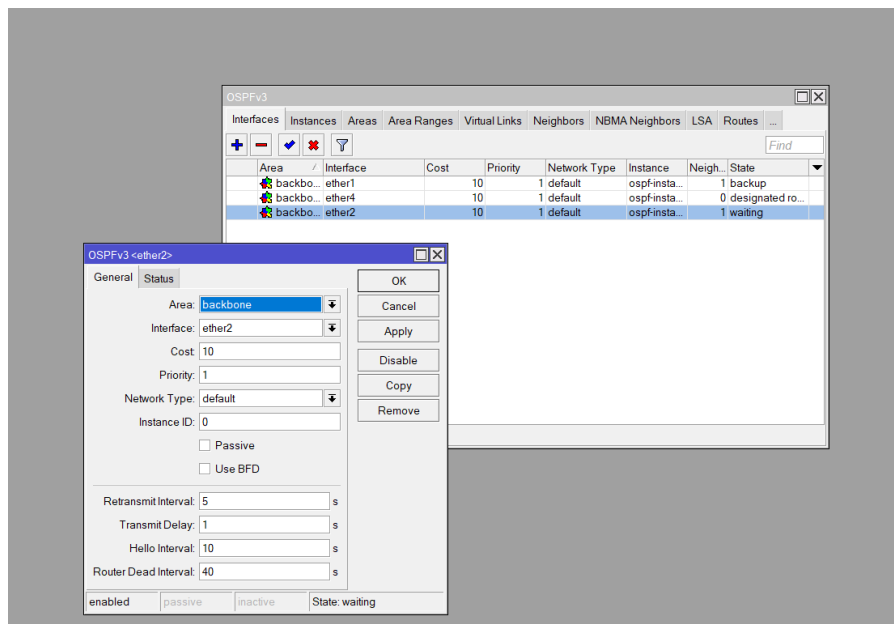
Gambar 15: Daftar IPv6 Address dengan Alamat Global Unicast dan Link-Local (DL)

2.2 Analisis Challenge: Redundansi Jalur pada OSPFv3

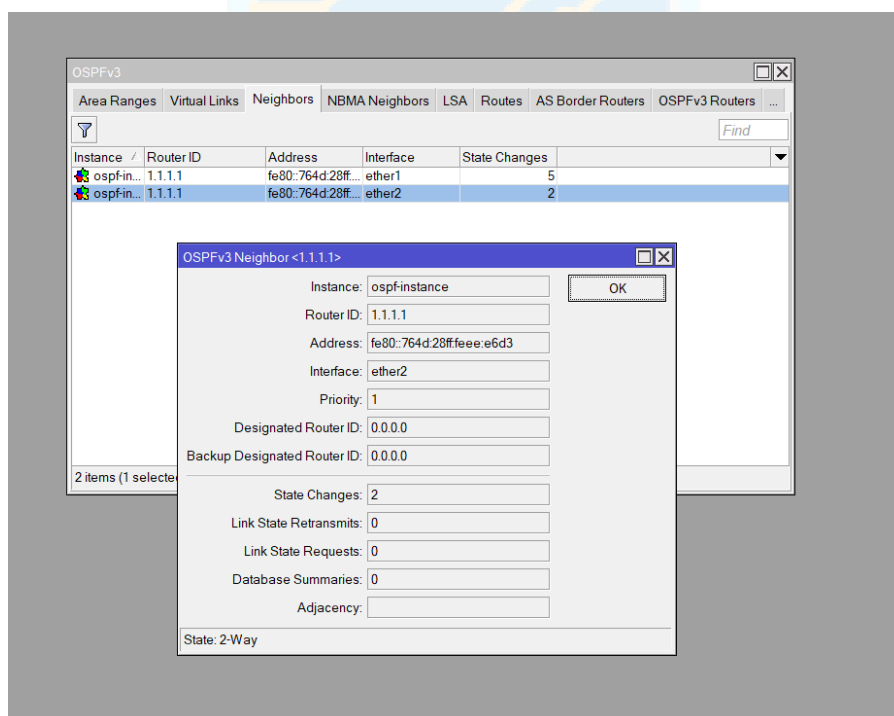
Pada sesi *routing* dinamis OSPFv3, praktikan mengerjakan *challenge* tambahan yaitu membuat redundansi jalur dengan menambahkan satu tautan (*link*) fisik ekstra antar-router. Pada tabel *OSPFv3 Interfaces*, terlihat bahwa `ether1` dan `ether4` didaftarkan ke dalam Area *Backbone*.

Proses pembentukan ketetanggaan (*adjacency*) terjadi secara otomatis dan mulus. Waktu konvergensi tidak terlalu disadari oleh praktikan karena rute terbentuk dengan sangat cepat di latar belakang. Bukti keberhasilan OSPFv3 terlihat pada menu *Neighbors*, di mana router berhasil mengenali tetangganya menggunakan alamat *Link-Local* (`fe80::`) melalui antarmuka yang terhubung, dan mencapai

status pertukaran informasi penuh (*State: Full* atau *2-Way*). Jika salah satu kabel putus, OSPFv3 akan secara dinamis mengalihkan lalu lintas data ke jalur *ether* cadangan.



Gambar 16: Konfigurasi Redundansi Jalur (Ether1 dan Ether4) pada OSPFv3

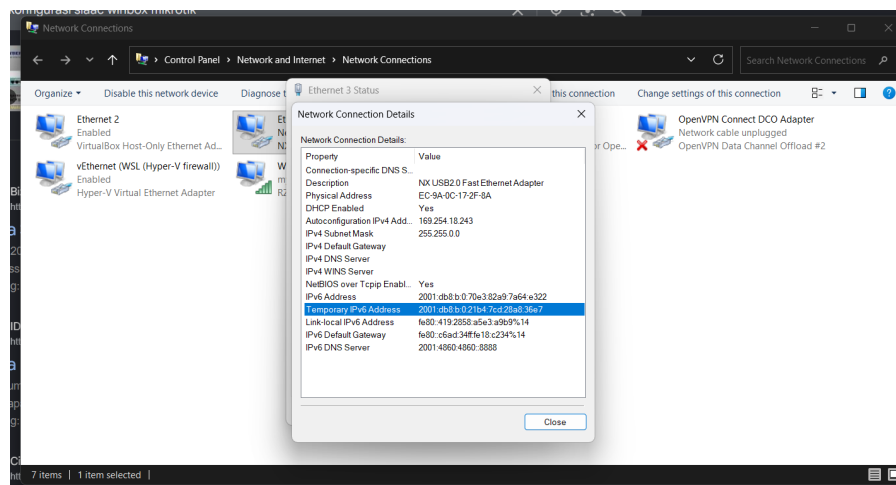


Gambar 17: Tabel OSPFv3 Neighbors Menunjukkan Status Adjacency via Link-Local

2.3 Analisis Challenge: Konfigurasi SLAAC pada Klien

Skenario *challenge* selanjutnya adalah mengotomatisasi pengalamatan IPv6 di PC Klien menggunakan metode SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*). Berbeda dengan DHCPv4 di mana klien "meminjam" IP dari server, pada SLAAC router mengirimkan *Router Advertisement* (RA) yang berisi prefix jaringan (misal: 2001::db8:b::/64) dengan parameter *Advertise=yes*.

Hasilnya dapat dilihat pada *Network Connection Details* di OS Windows klien. PC klien secara mandiri berhasil meng-generate sisa 64-bit *Interface ID*-nya sendiri menjadi 2001:db8:b:0:.... Selain itu, terbukti juga bahwa PC menggunakan alamat *Link-Local* router (fe80::) sebagai *IPv6 Default Gateway*-nya, memvalidasi fungsi krusial alamat fe80:: yang dibahas pada awal praktikum.

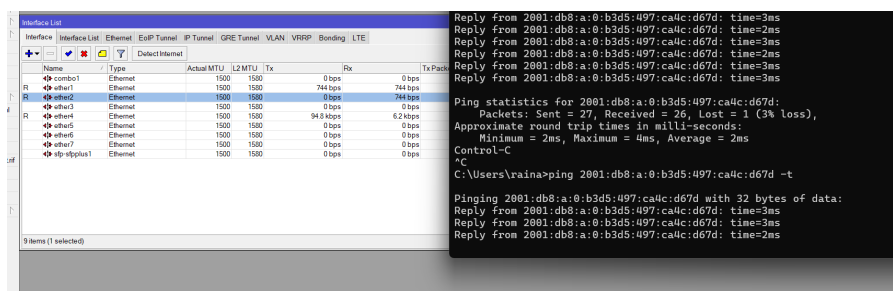


Gambar 18: Detail Network Connection PC Klien yang Berhasil Mendapatkan IPv6 SLAAC

2.4 Evaluasi Uji Konektivitas (Troubleshooting)

Mengambil pelajaran dari kesalahan pada praktikum Modul 1 sebelumnya, langkah preventif berupa penonaktifan perlindungan *Windows Defender Firewall* dilakukan sejak awal sebelum proses pengujian konektivitas dimulai. Hal ini memastikan bahwa paket ICMPv6 tidak diblokir secara sepihak oleh sistem operasi.

Pengujian ping berkelanjutan (-t) menuju IPv6 tujuan hasil SLAAC berhasil dilakukan dengan sangat baik (Respons: *Reply*). Pada log terminal, terekam satu kali *Request Timed Out* (RTO). Hal ini wajar terjadi dalam simulasi redundansi dinamis, kemungkinan akibat proses negosiasi ulang jalur OSPFv3 atau jeda transisi *interface* sesaat, namun secara keseluruhan stabilitas *routing* jaringan terbukti sangat optimal.



Gambar 19: Tabel Interface List pada Router yang Menunjukkan Status Link Redundancy

```
Trace complete.

C:\Users\raina>ping 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d -t

Pinging 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=2ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Request timed out.
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=4ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=2ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=4ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=3ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=2ms
Reply from 2001:db8:a:0:b3d5:497:ca4c:d67d: time=4ms
```

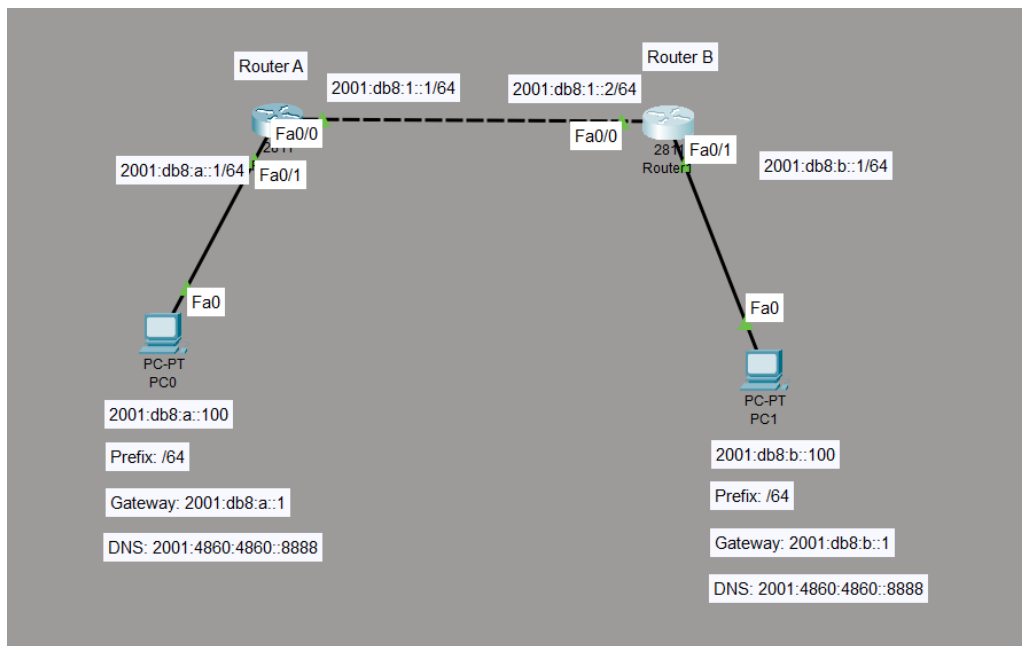
Gambar 20: Hasil Uji Konektivitas Ping ICMPv6 yang Stabil

3 Hasil Tugas Modul

Berdasarkan instruksi dari asisten praktikum, simulasi tugas modul tidak menggunakan GNS3, melainkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk menghindari tumpang tindih konfigurasi (*route overlap*) dan memastikan validitas tabel *routing*, simulasi dipisahkan ke dalam dua skenario (dua *file* berbeda): satu untuk Routing Statis dan satu untuk OSPFv3.

3.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang dibangun pada Cisco Packet Tracer mengacu pada topologi dasar praktikum, yang terdiri dari dua buah router yang saling terhubung melalui antarmuka GigabitEthernet, dan masing-masing router melayani satu jaringan LAN lokal untuk PC klien.



Gambar 21: Topologi Jaringan IPv6 pada Cisco Packet Tracer

3.2 Simulasi Routing Statis IPv6

Pada simulasi *routing* statis, fitur `ipv6 unicast-routing` diaktifkan secara global pada kedua router. Rute menuju jaringan lawan ditambahkan secara manual menggunakan perintah `ipv6 route <prefix-tujuan> <ip-next-hop>`. Keberhasilan konfigurasi ini dibuktikan dengan munculnya kode **'S'** (Static) pada tabel *routing*, yang menandakan rute diisi secara manual oleh administrator.

```
Router>en
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       H - Host route
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001:DB8:1::/64 [0/0]
   via FastEthernet0/0, directly connected
L    2001:DB8:1::1/128 [0/0]
   via FastEthernet0/0, receive
C    2001:DB8:A::/64 [0/0]
   via FastEthernet0/1, directly connected
L    2001:DB8:A::1/128 [0/0]
   via FastEthernet0/1, receive
S    2001:DB8:B::/64 [1/0]
   via 2001:DB8:1::2
L    FE80::/9 [0/0]
   via Null0, receive
Router#
```

Gambar 22: Tabel Routing IPv6 dengan Flag 'S' (Static)

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:B::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

Gambar 23: Uji Konektivitas (Ping) Lintas Subnet pada Mode Routing Statis

3.3 Simulasi Routing Dinamis (OSPFv3)

Pada simulasi kedua, penentuan jalur dilakukan secara otomatis menggunakan protokol OSPFv3. Proses OSPF dibuat dan *Router ID* ditetapkan menggunakan format IPv4 32-bit. Seluruh antarmuka yang aktif dimasukkan ke dalam Area 0 (Backbone). Konfigurasi ini terbukti berhasil dengan masuknya informasi rute dari router tetangga yang ditandai dengan kode 'O' (OSPF) pada tabel *routing*.

```
Router0

Physical Config CLI Attributes

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
00:28:56: %OSPFv3-S-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Router(config)#exit
Router#
#SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
   via FastEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1::1/128 [0/0]
   via FastEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:A::/64 [0/0]
   via FastEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:A::1/128 [0/0]
   via FastEthernet0/1, receive
S 2001:DB8:B::/64 [1/0]
   via 2001:DB8:1::2
L FF00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
Router#show ipv6 neighbor
IPv6 Address Age Link-layer Addr State Interface
FE80::2D0:D3FF:FE02:3501 4 00D0.D302.3501 REACH Fa0/0
Router#
```

Gambar 24: Tabel Routing IPv6 dengan Flag 'O' (OSPFv3) pada Router A

```

Router1
Physical Config CLI Attributes
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8::1::/64 [0/0]
   via FastEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8::1:2/128 [0/0]
   via FastEthernet0/0, receive
S 2001:DB8::1::/64 [1/0]
   via 2001:DB8::1:1
C 2001:DB8::1::/64 [0/0]
   via FastEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8::1:1/128 [0/0]
   via FastEthernet0/1, receive
L FE00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
Router#show ipv6 neighbor
IPv6 Address           Age Link-layer Addr State Interface
FE80::2D0:58FF:FE02:1  4 00D0.5802.0001 REACH Fa0/0
Router#

```

Gambar 25: Tabel Routing IPv6 dengan Flag 'O' (OSPFv3) pada Router B

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Gambar 26: Uji Konektivitas (Ping) Lintas Subnet pada Mode Routing Dinamis (OSPFv3)

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Dasar Jaringan Protokol dan penyelesaian tugas modul yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Struktur IPv6 dan Kapasitas:** IPv6 mengatasi masalah penipisan alamat pada IPv4 dengan menyediakan format 128-bit berbasis heksadesimal. Ruang alamat yang sangat masif ini menghilangkan kebutuhan akan NAT (*Network Address Translation*), sehingga setiap perangkat dapat memiliki *Global Unicast Address* untuk komunikasi *end-to-end* yang lebih optimal.
2. **Fungsi Kritis Link-Local Address:** Dalam implementasi IPv6, alamat *Link-Local* (fe80::/10) yang ter-generate otomatis (*Dynamic Link*) pada antarmuka jaringan tidak boleh diabaikan atau

dihapus. Alamat ini esensial untuk komunikasi dalam satu segmen fisik, proses *Neighbor Discovery*, dan berfungsi sebagai *Default Gateway* bagi klien dalam jaringan lokal.

3. **Karakteristik OSPFv3 pada IPv6:** Protokol *routing* dinamis OSPFv3 mampu beradaptasi dengan format IPv6. Meskipun melakukan **routing** untuk rute 128-bit, OSPFv3 tetap menggunakan penomoran desimal 32-bit untuk parameter identifikasi (*Router ID*). Pertukaran informasi *routing* berjalan sangat cepat dan membentuk topologi jaringan secara otonom.
4. **Metode Alokasi SLAAC:** SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) memberikan kemudahan administrasi jaringan dibandingkan DHCPv6. Router hanya perlu mengirimkan *Router Advertisement* (RA) yang berisi **prefix** jaringan, dan PC klien akan secara mandiri membentuk *Interface ID* mereka sendiri secara dinamis.
5. **Keamanan dan ICMPv6:** Proses validasi jaringan (seperti ping) sangat bergantung pada protokol ICMPv6. Adanya pembatasan keamanan secara bawaan (*default firewall rules*) pada sistem operasi klien (seperti Windows) seringkali menyebabkan kegagalan koneksi (*Request Timed Out*), sehingga penyesuaian aturan keamanan **firewall** merupakan langkah *troubleshooting* pertama yang wajib dilakukan.

5 Lampiran



Gambar 27: Foto kegiatan praktikum

